

目录

CONTENTS

壹

Python介绍

贰

课程概况

叁

推荐资料

肆

课程评价



官方网址: www.python.org

[Donate](#)[GO](#)[Socialize](#)[About](#)[Downloads](#)[Documentation](#)[Community](#)[Success Stories](#)[News](#)[Events](#)

```
# Python 3: Simple output (with Unicode)
>>> print("Hello, I'm Python!")
Hello, I'm Python!
```



```
# Input, assignment
>>> name = input('What is your name?\n')
>>> print('Hi, %s.' % name)
What is your name?
Python
Hi, Python.
```

Quick & Easy to Learn

Experienced programmers in any other language can pick up Python very quickly, and beginners find the clean syntax and indentation structure easy to learn. [Whet your appetite](#) with our Python 3 overview.

[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)

Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. [>>> Learn More](#)

Get Started

Whether you're new to programming or an experienced developer, it's easy to learn and use Python.

[Start with our Beginner's Guide](#)

Download

Python source code and installers are available for download for all versions!

Latest: [Python 3.10.7](#)

Docs

Documentation for Python's standard library, along with tutorials and guides, are available online.

[docs.python.org](#)

Jobs

Looking for work or have a Python related position that you're trying to hire for? Our **relaunched community-run job board** is the place to go.

[jobs.python.org](#)

Latest News

[>>> More](#)

- | | |
|------------|--|
| 2022-09-12 | Python 3.11.0rc2 is now available |
| 2022-09-07 | Python releases 3.10.7, 3.9.14, 3.8.14, and 3.7.14 are now available |
| 2022-08-08 | Python 3.11.0rc1 is now available |

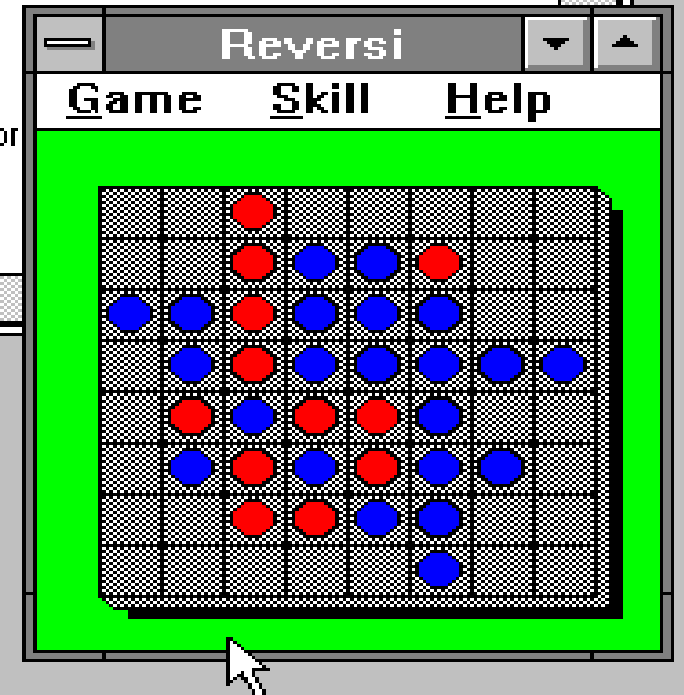
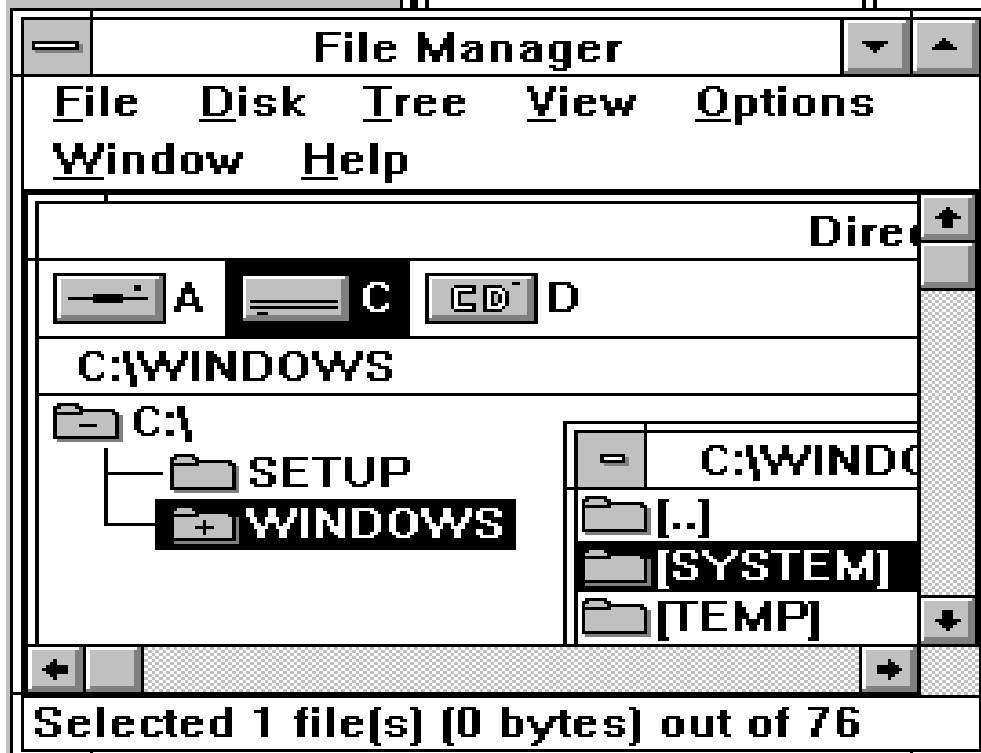
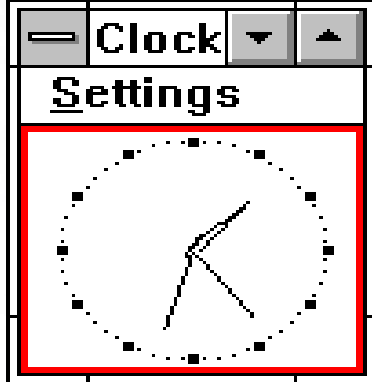
Upcoming Events

[>>> More](#)

- | | |
|------------|--|
| 2022-09-16 | PyCon UK 2022 |
| 2022-09-21 | DjangoCon Europe 2022 |
| 2022-09-21 | An applied introduction to Finite State Machines |



荷兰人Guido van Rossum在1989年圣诞节期间，为了打发无聊的圣诞节而编写的一个编程语言。Python这个名字，来自其所挚爱的Monty Python's Flying Circus

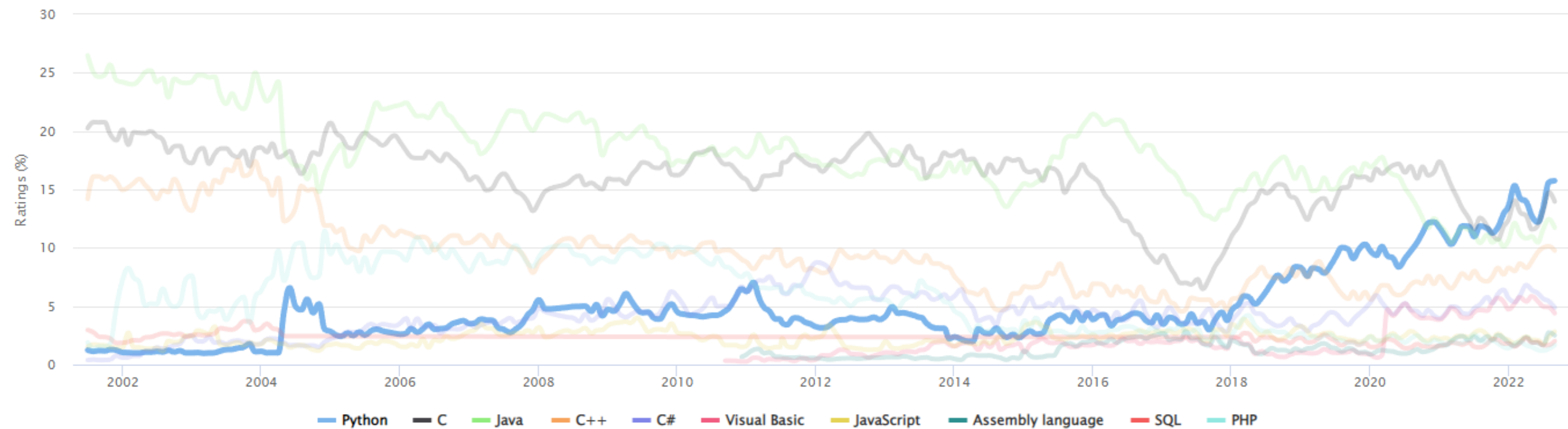


Sep 2022	Sep 2021	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	2	⬆		Python	15.74%	+4.07%
2	1	⬇		C	13.96%	+2.13%
3	3			Java	11.72%	+0.60%
4	4			C++	9.76%	+2.63%
5	5			C#	4.88%	-0.89%
6	6			Visual Basic	4.39%	-0.22%
7	7			JavaScript	2.82%	+0.27%
8	8			Assembly language	2.49%	+0.07%
9	10	⬆		SQL	2.01%	+0.21%
10	9	⬇		PHP	1.68%	-0.17%
11	24	⬆		Objective-C	1.49%	+0.86%
12	14	⬆		Go	1.16%	+0.03%
13	20	⬆		Delphi/Object Pascal	1.09%	+0.32%
14	16	⬆		MATLAB	1.06%	+0.04%
15	17	⬆		Fortran	1.03%	+0.02%



TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com

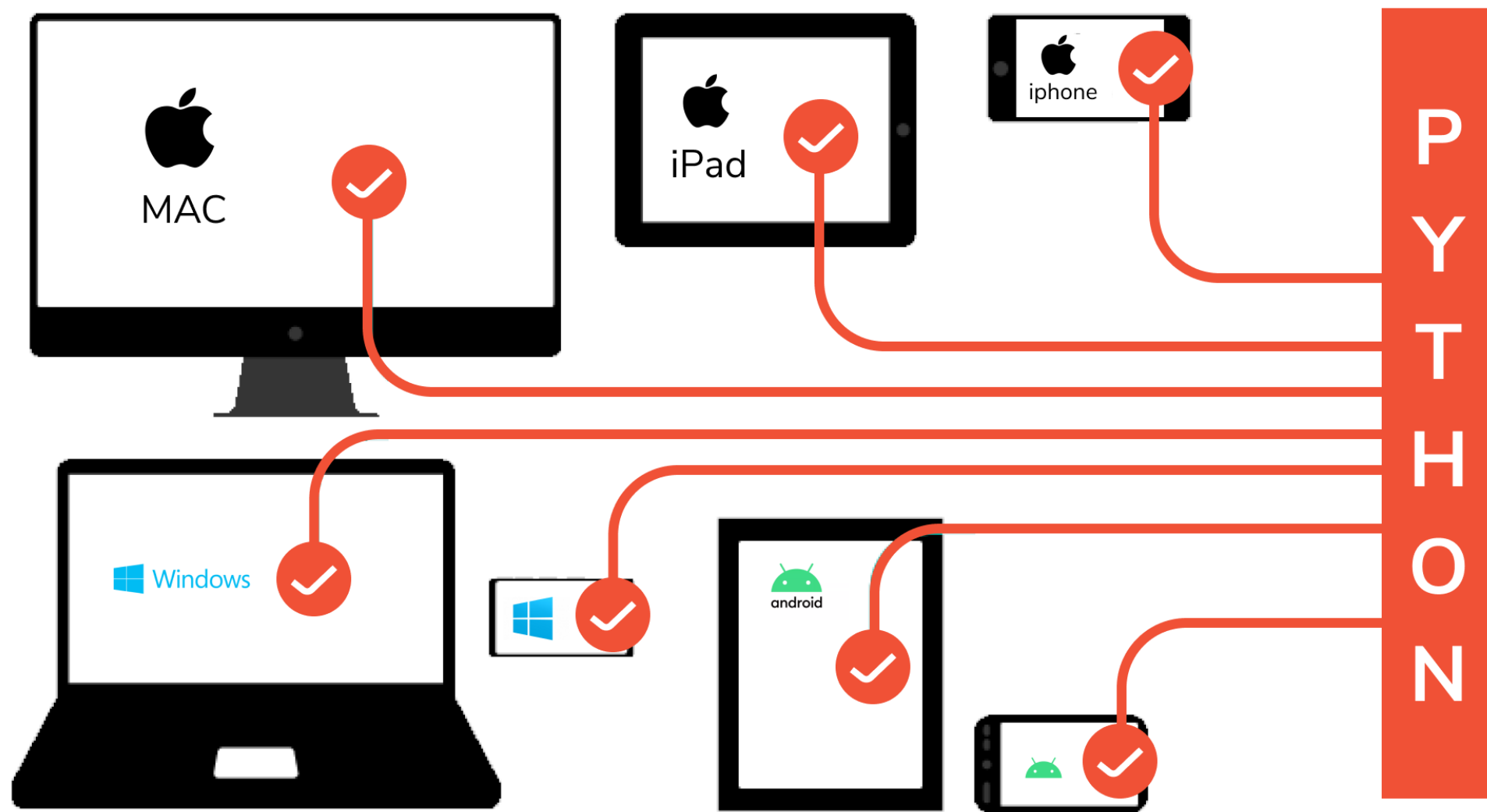


Programming Language Hall of Fame

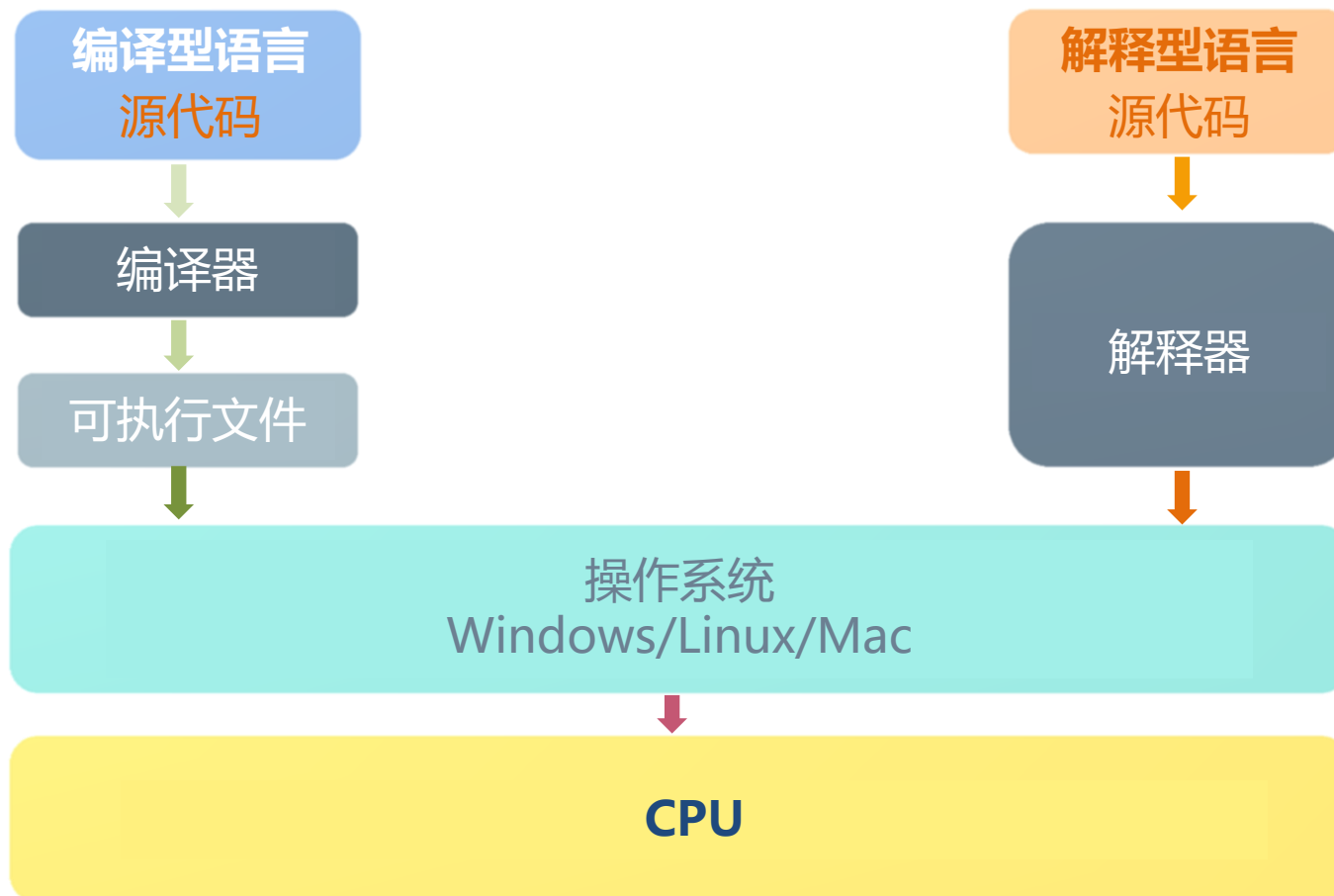
The hall of fame listing all "Programming Language of the Year" award winners is shown below. The award is given to the programming language that has the highest rise in ratings in a year.

Year	Winner
2021	🏆 Python
2020	🏆 Python
2019	🏆 C
2018	🏆 Python
2017	🏆 C
2016	🏆 Go
2015	🏆 Java
2014	🏆 JavaScript
2013	🏆 Transact-SQL
2012	🏆 Objective-C
2011	🏆 Objective-C
2010	🏆 Python
2009	🏆 Go
2008	🏆 C
2007	🏆 Python
2006	🏆 Ruby
2005	🏆 Java
2004	🏆 PHP
2003	🏆 C++





编译型 vs 解释型





语法更加简练

Java

```
public class test {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World!");  
    }  
}
```

C

```
int main(){  
    printf("Hello World!");  
    return 0;  
}
```

Python

```
print("Hello World!")
```

Python应用领域





Python应用领域	常用库
Web Development	Django, Flask, Tornado, Pyramid, Bottle, web2py
GUI Development	PyQt, tkInter, PyGObject, PySide, Kivy, wxPython
Scientific and Numeric	SciPy, Pandas, Matplotlib (绘制图表)
Software Development	Buildbot, Trac, Roundup
System Administration	Ansible, Salt, OpenStack, xonsh
3D Graphics	Blender3D

Python的应用方向

常规软件开发

Python支持函数式编程和OOP面向对象编程，能够承担任何种类软件的开发工作，因此常规的软件开发、脚本编写、网络编程等都属于标配能力。



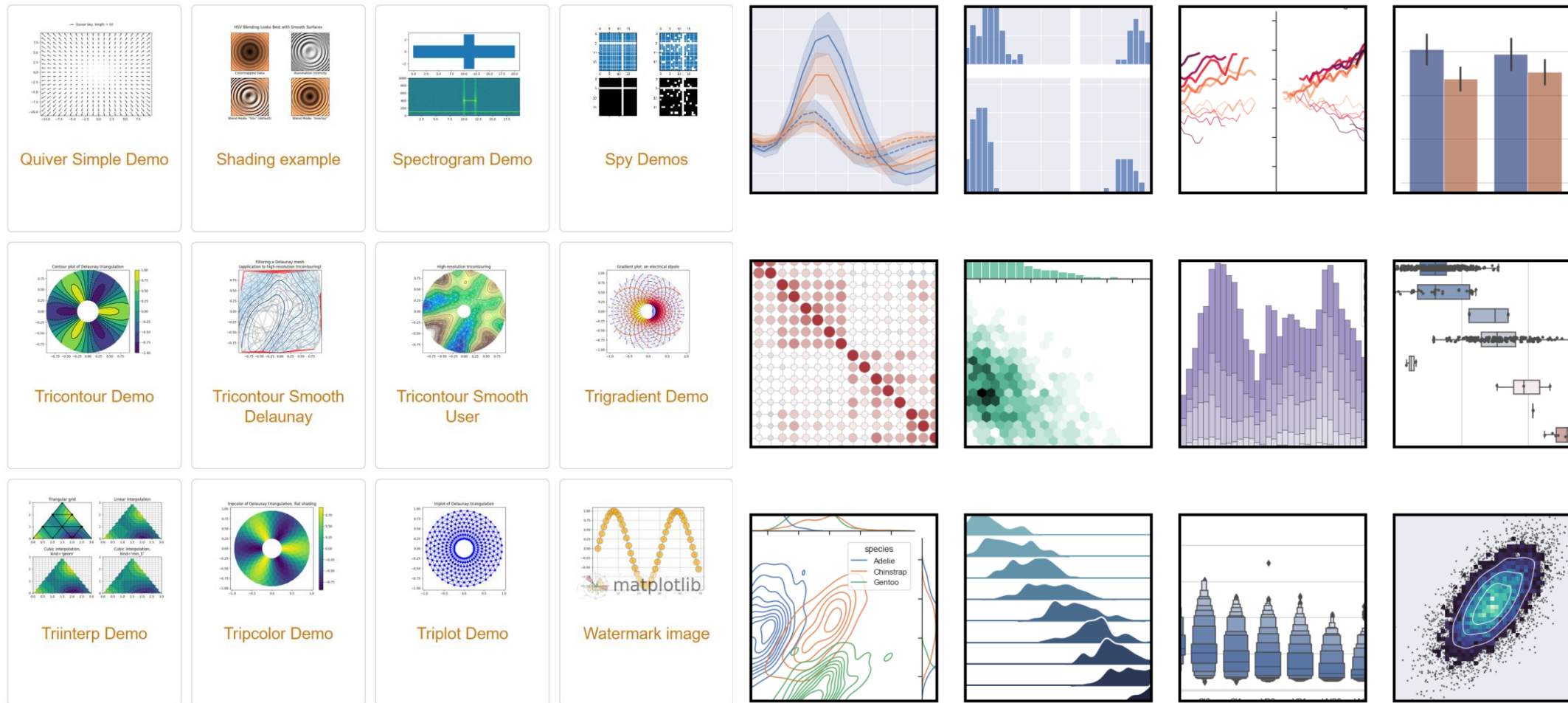


Python的应用方向

科学计算

随着Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Enthoughtlibrarys等众多程序库的开发, Python越来越适合做科学计算, 以及绘制高质量的2D和3D图像。和科学计算领域最流行的商业软件Matlab相比, Python是一门通用的程序设计语言, 比Matlab所采用的脚本语言的应用范围更广泛, 有更多的程序库的支持。虽然Matlab中的许多高级功能和toolbox目前还是无法替代的, 不过在日常的科研开发之中仍然有很多的工作均可以使用Python代劳。

- Tensorflow
- PyTorch
- Keras
- Numpy
- Pandas
- Scikit learn
- NuPIC
- LightGBM
- Eli5
- SciPy
- MILK
- Matplotlib
- Seaborn
- Theano
- Hebel
- Chainer
- NLTK
- SQLAlchemy
- Bokeh



使用matplotlib绘制的图形

使用seaborn绘制的图形

Python的应用方向

自动化运维

Python应用的自留地，作为运维工程师首选的编程语言，Python在自动化运维方面已经深入人心，比如Saltstack和Ansible都是大名鼎鼎的自动化平台。



SALTSTACK



ANSIBLE

Python的应用方向

云计算

开源云计算解决方案OpenStack就是基于Python开发

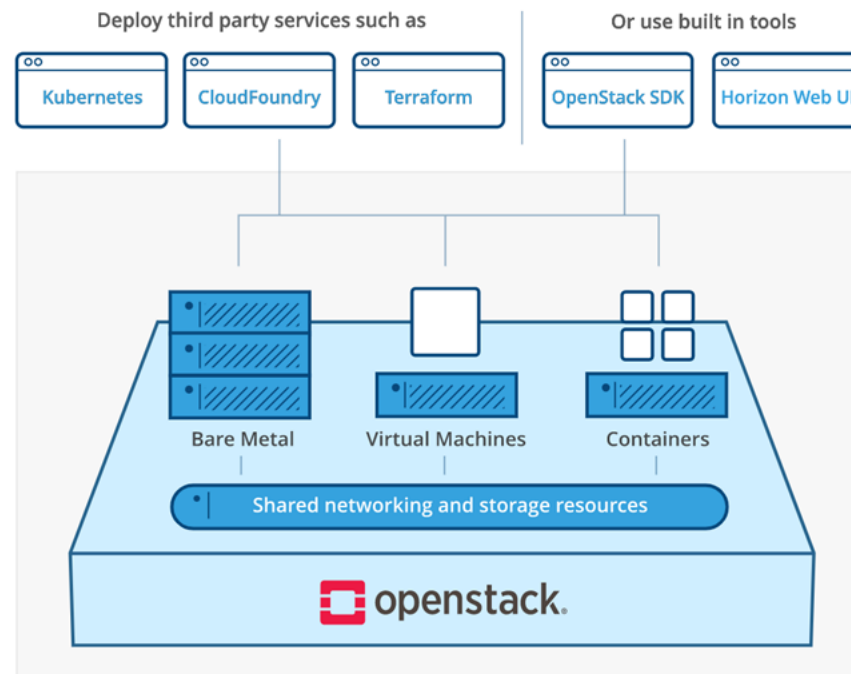
1 WHAT IS OPENSTACK?

OpenStack is a cloud operating system that controls large pools of compute, storage, and networking resources throughout a datacenter, all managed and provisioned through APIs with common authentication mechanisms.

A dashboard is also available, giving administrators control while empowering their users to provision resources through a web interface.

Beyond standard infrastructure-as-a-service functionality, additional components provide orchestration, fault management and service management amongst other services to ensure high availability of user applications.

[Read more about our vision for OpenStack clouds >](#)



Python的应用方向

WEB开发

基于Python的知名Web开发框架有很多，比如Django，Flask，还有Tornado。这些框架，开发速度快，学习门槛低，成为企业内部快速搭建WEB服务的首选。

- Django：提供了构建Web系统的基本应用框架。MTV模式。
- Flask：提供最简单构建Web系统的应用框架。特点是简单、规模小、快速。
- Tornado：异步服务器框架，能够快速简单地编写高速的Web应用，适合编写一个可扩展的社交应用、实时分析引擎，或RESTful API



Python的应用方向

网络爬虫

大数据行业获取数据的核心工具。网络爬虫自动地、不分昼夜地、高智能地在互联网上爬取免费的数据，是大数据相关公司重要数据来源。

- Request: Python最主要的页面级网络爬虫功能库。提供类HTTP协议的网络爬虫功能，支持连接池、SSL、Cookies、HTTP(S)代理等。
- Beautiful Soup: 提供解析HTML和XML等Web信息的功能。可加载多种解析引擎。常与网络爬虫库搭配使用。
- Scrapy: 提供构建网络爬虫系统的框架功能，支持批量和定时网页爬取、提供数据处理流程等。

Python的应用方向

数据分析

在大量数据的基础上，结合科学计算、机器学习等技术，对数据进行清洗、去重、规格化和针对性的分析，是大数据行业的基石。

- Numpy: Python数据分析和科学计算的基础库。表达N维数组的最基础库，提供矩阵运算、广播函数、线性代数等功能。c语言实现，计算速度优异。
- Pandas: Python数据分析高层次应用库。提供简单易用的数据结构和数据分析工具。基于Numpy开发，是Python最主要的数据分析功能库。
- SciPy: 数学、科学和工程计算功能库。类似Matlab，可用于傅里叶变换、信号处理等应用。基于Numpy开发，是Python最主要的科学计算功能库。

Python的应用方向

AI 人工智能

Python在人工智能大范畴领域内的机器学习、神经网络、深度学习等方面都是主流的编程语言，得到广泛的支持和应用。

- TensorFlow：谷歌推出的开源机器学习框架。将数据流图作为基础、图节点代表运算，边代表张量形成机器学习的整体模式。
- PyTorch



Airbnb 使用 TensorFlow 进行大规模图像分类及对象检测，从而改善房客体验

Airbnb 的工程和数据科学团队使用 TensorFlow 应用机器学习，以大规模地进行图像分类和对象检测，从而帮助改善房客体验。

[了解详情](#) [网站](#)



TFX

空客公司使用 TensorFlow 从他们的卫星图像中提取信息，并为客户提供有价值的数据洞见

机器学习有助于监测地球表面的变化以进行城市规划，并且有助于打击违法建筑和测绘自然灾害造成的破坏和景观变化。

[了解详情](#) [网站](#)



TensorFlow Lite

Arm 的硬件抽象层将 TensorFlow Lite 的性能提升了 4 倍以上

适用于 Android Neural Networks API (NNAPI) 的 Arm NN 提供了一种硬件抽象层 (HAL)，该硬件抽象层以 Arm Mali GPU 为目标，可将 TensorFlow Lite 等机器学习框架的性能提升 4 倍以上。

[了解详情](#)



Python人才需求量

职位名称: Python开发专家

帮自己团队招人; 部门核心监控运维平台、持续集成平台开发

地点: 杭州 (特别牛的, 北京、上海也可以考虑)

职位描述:

1. 负责阿里云创新产品部门监控平台、运维平台及持续集成系统的开发
2. 参与部门大数据处理、持续集成的建设
3. 参与Linux虚拟化系统底层的性能测试、调优、监控等
4. 通过数据化、智能化、自动化的工具平台提升研发效率和质量

职位要求:

1. 3年以上运维平台、私有云、公有云等开发经验, 有大规模集群自动化运维经验优先
2. 精通Python语言, 熟悉Django/Flask/Tornadod之一, 能够用Python独立开发运维系统或其他分布式系统, 另熟悉Shell、C优先
3. 理解Linux操作系统原理, 熟悉一些性能调优方法优先
4. 熟悉持续集成系统优先
5. 有Web前端开发基础优先
6. 具有良好的沟通能力, 团队协作和抗压能力

薪资看能力 25K-40K (仅供参考; 大牛工资跟老板谈^_^)

Python人才需求量

	方向	人数(占比)	薪资待遇(平均)
Python	Web开发、大数据分析、人工智能、测试、运维	40287(8.2%)	17784
Java	软件开发、Web开发、大数据分析、服务器开发	105157(24.95%)	14805
前端	前端开发	66064(13.4%)	12998

Python人才需求量 Top Companies Using Python

Google

facebook



Dropbox

IBM

amazon



UBER



reddit

Quora

YAHOO!



asana



Spotify



yelp

shutterstock



twilio



Prezi



YouTube

NETFLIX



PayPal



Bitbucket

Vine



freelancer



推荐学习资料



- 尚学堂高淇Python400集教程（前120多集）
- Python3实用编程技巧进阶（慕课网）





- 了解语法是编程的先决条件
- 精通语法是编好程的必要条件
- 抓主要矛盾 不会不懂的先放一边
- 实践！ 实践！ 实践！

